राज्य स्तरीय (बिहार)

राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा

BIHAR NMMSE

भाग 1 : मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)
भाग 2 : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण (SAT)

पात्रता—कक्षा 8 में अध्ययनरत्

5 प्रैक्टिस सैट सहित



विनोद कुमार
अजय कुमार
श्रवण कुमार सागर

● सामान्य मानसिक योग्यता 1–98

1. श्रृंखला 1
2. वर्गीकरण 10
3. सादृश्यता 17
4. कोडिंग और डिकोडिंग 27
5. दिशा परीक्षण 36
6. गणितीय संक्रियाएँ 41
7. डाटा विश्लेषण व पहेली परीक्षण 46
8. वेन आरेख 51
9. लुप्त पद 59
10. रक्त सम्बन्ध 69
11. घन और पासा 71
12. औपबन्धिक संख्या क्रम 75
13. आकृति निर्माण 82
14. आकृति सादृश्यता 83
15. आकृति श्रृंखला 87
16. दर्पण 93
17. आकृतियों की गिनती 95
18. आकृति पूरक 97

1. श्रृंखला (Series)

इस अध्याय के प्रश्नों में संख्या या अक्षरों की एक श्रृंखला (Series) दी गई है, जिसमें अंक या अक्षर एक विशेष नियम के अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध होते हैं। ये श्रंखलाऐं कई प्रकार से बनती हैं और इनमें अलग-अलग नियम काम करते हैं।

प्रकार - 1: संख्या श्रृंखला (Number Series)

संख्या श्रृंखला के उपयोगी नियम निम्न हैं–

(1) जोड़ (Addition)–इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएँ एक निश्चित जोड़ से आगे बढ़ती है।

जैसे- (i) +1, +2, +3, +4, +5, ...
(ii) +2, +4, +6, +8, +10, ...
(iii) +2, +2, +2, +2, +2, ...

उदाहरण 1. 4, 7, 12, 19, 28, ?
(1) 30 (2) 36 (3) 39 (4) 49

हल : (3) 4_{+3} 7_{+5} 12_{+7} 19_{+9} 28_{+11} 39

उदाहरण 2. 6, 8, 12, 18, 26, 36, ?
(1) 33 (2) 48 (3) 50 (4) 42

हल : (2) 6_{+2} 8_{+4} 12_{+6} 18_{+8} 26_{+10} 36_{+12} 48

(2) घटाव (Subtraction)–इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएँ एक निश्चित क्रम में घटती है।

जैसे- (i) –1, –2, –3, –4, –5, ...
(ii) –2, –4, –6, –8, –10, ...
(iii) –2, –2, –2, –2, –2, ...

उदाहरण 1. 87, 86, 84, 81, 77, ?
(1) 70 (2) 72 (3) 73 (4) 74

हल : (2) 87_{-1} 86_{-2} 84_{-3} 81_{-4} 77_{-5} 72

उदाहरण 2. 45, 43, 39, 37, 33, 31, ?
(1) 24 (2) 30 (3) 27 (4) 25

हल : (3) 45_{-2} 43_{-4} 39_{-2} 37_{-4} 33_{-2} 31_{-4} 27

(3) गुणा (Multiplication)–इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएँ एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को गुणा करके आगे बढ़ती है।

जैसे– (i) × 1, × 2, × 3, × 4, × 5, ...
(ii) × 2, × 4, × 6, × 8, × 10, ...
(iii) × 2, × 2, × 2, × 2, × 2, ...

उदाहरण 1. 6, 12, 24, 48, 96, ?
(1) 160 (2) 183 (3) 192 (4) 190

हल : (3) $6_{\times 2}$ $12_{\times 2}$ $24_{\times 2}$ $48_{\times 2}$ $96_{\times 2}$ 192

उदाहरण 2. 8, 8, 16, 48, 192, ?
(1) 880 (2) 782 (3) 442 (4) 960

हल : (4) $8_{\times 1}$ $8_{\times 2}$ $16_{\times 3}$ $48_{\times 4}$ $192_{\times 5}$ 960

(4) भाग (Division)–इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएँ एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को भाग करने पर प्राप्त होती है।

जैसे– (i) ÷ 1, ÷ 2, ÷ 3, ÷ 4, ÷ 5, ...
(ii) ÷ 2, ÷ 2, ÷ 2, ÷ 2, ÷ 2, ...

उदाहरण 1. 240, ?, 120, 40, 10, 2
(1) 180 (2) 240 (3) 420 (4) 480

हल : (2) $240_{\div 1}$ 240 $_{\div 2}$ $120_{\div 3}$ $40_{\div 4}$ $10_{\div 5}$ 2

उदाहरण 2. 5760, 960, ?, 48, 16, 8
(1) 120 (2) 160 (3) 192 (4) 240

हल : (3) $5760_{\div 6}$ $960_{\div 5}$ $192_{\div 4}$ $48_{\div 3}$ $16_{\div 2}$ 8

(5) अभाज्य संख्या (Prime Numbers)—इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएँ या तो अभाज्य संख्या के योग से बढ़ती है या घटती है।

जैसे- (i) + 2, + 3, + 5, + 7, + 11, + 13 .....
(ii) – 2, – 3, – 5, – 7, – 11, – 13 .....

उदाहरण 1. 18, 20, 23, 28, 35, ?
(1) 52 (2) 24 (3) 63 (4) 46

हल : (4) 18_{+2} 20_{+3} 23_{+5} 28_{+7} 35_{+11} 46

उदाहरण 2. 104, 102, 99, 94, 87, ?
(1) 70 (2) 76 (3) 79 (4) 80

हल : (2) 104_{-2} 102_{-3} 99_{-5} 94_{-7} 87_{-11} 76

(6) जोड़ और गुणा (Addition and Multiplication)—इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएँ एक निश्चित जोड़ और गुणा या गुणा और जोड़ से बढ़ती है।

जैसे— (i) + 2 × 2, + 2 × 2, + 2 × 2, + 2 × 2.....
(ii) + 1 × 1, + 2 × 2, + 3 × 3, + 4 × 4 .....
(iii) × 2 + 2, × 2 + 2, × 2 + 2, × 2 + 2 .....
(iv) × 2 + 1, × 2 + 2, × 2 + 3, × 2 + 4 .....

उदाहरण 1. 3, 7, 15, 31, 63, ?
(1) 130 (2) 127 (3) 140 (4) 151

हल : (2) $3_{\times 2+1}$ $7_{\times 2+1}$ $15_{\times 2+1}$ $31_{\times 2+1}$ $63_{\times 2+1}$ 127

उदाहरण 2. 6, 14, 30, 62, 126, ?
(1) 260 (2) 240 (3) 254 (4) 250

हल : (3) $6_{+1\times 2}$ $14_{+1\times 2}$ $30_{+1\times 2}$ $62_{+1\times 2}$ $126_{+1\times 2}$ 254

(7) घटाव और गुणा (Subtraction and Multiplication)—इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएँ एक निश्चित घटाव और गुणा या गुणा और घटाव से बढ़ती या घटती है।

जैसे- (i) – 2 × 2, – 2 × 2, – 2 × 2, – 2 × 2 .....
(ii) – 1 × 1, – 2 × 2, – 3 × 3, – 4 × 4 .....
(iii) × 2 – 2, × 2 – 2, × 2 – 2, × 2 – 2 .....
(iv) × 2 – 1, × 2 – 2, × 2 – 3, × 2 – 4 .....

उदाहरण 1. 4, 7, 12, 21, 38, ?
(1) 69 (2) 71 (3) 70 (4) 73

हल : (2) $4_{\times 2-1}$ $7_{\times 2-2}$ $12_{\times 2-3}$ $21_{\times 2-4}$ $38_{\times 2-5}$ 71

उदाहरण 2. 6, 10, 18, 34, 66, ?
(1) 120 (2) 131 (3) 130 (4) 135

हल : (3) $6_{-1\times 2}$ $10_{-1\times 2}$ $18_{-1\times 2}$ $34_{-1\times 2}$ $66_{-1\times 2}$ 130

(8) पूर्ण वर्ग (Perfect Square)—इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएँ या तो वर्ग के योग से बढ़ती हैं या घटती हैं।

जैसे- (i) + 1^2,+ 2^2,+ 3^2, + 4^2.....
(ii) – 1^2, – 2^2, – 3^2, – 4^2.....

उदाहरण 1. 3, 7, 16, 32, 57, ?
(1) 90 (2) 91 (3) 97 (4) 93

हल : (4) 3 7 16 32 57 93
$+2^2$ $+3^2$ $+4^2$ $+5^2$ $+6^2$

उदाहरण 2. 197, 148, 112, 87, 71, 62, ?
(1) 58 (2) 52 (3) 68 (4) 48

हल : (1) 197 148 112 87 71 62 58
-7^2 -6^2 -5^2 -4^2 -3^2 -2^2

(9) पूर्ण घन (Perfect Cube)—इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएँ या तो घन के योग से बढ़ती हैं या घटती हैं।

जैसे- (i) + 1^3,+ 2^3,+ 3^3, + 4^3.....
(ii) – 1^3, – 2^3, – 3^3, – 4^3.....

उदाहरण 1. 12, 13, 21, 48, 112, ?

(1) 200 (2) 212 (3) 237 (4) 230

हल : (3) 12 13 21 48 112 237

$+1^3$ $+2^3$ $+3^3$ $+4^3$ $+5^3$

उदाहरण 2. 150, 149, 141, 114, ?

(1) 40 (2) 30 (3) 20 (4) 50

हल : (4) 150 149 141 114 50

-1^3 -2^3 -3^3 -4^3

अभ्यास-1(a)

बहुविकल्पीय प्रश्न (Objective Type Questions)

1. 4, 12, 36, 108, (?) (BR, 2022)

(a) 144 (b) 216 (c) 304 (d) 324

2. 48, 24, 96, 48, 192, (?)

(a) 76 (b) 90 (c) 96 (d) 98

3. 2, 3, 8, 27, 112, (?)

(a) 226 (b) 339 (c) 452 (d) 565

4. 0, 4, 6, 3, 7, 9, 6, (?), 12

(a) 8 (b) 10 (c) 11 (d) 14

5. $\frac{4}{9}, \frac{9}{20}, (?) \frac{39}{86}$

(a) $\frac{17}{40}$ (b) $\frac{19}{42}$ (c) $\frac{20}{45}$ (d) $\frac{29}{53}$

6. 120, 99, 80, 63, 48, (?)

(a) 35 (b) 38 (c) 39 (d) 40

7. 22, 24, 28, (?), 52, 84

(a) 36 (b) 38 (c) 42 (d) 46

8. 34, 18, 10, ? (BR, 2019)

(a) 8 (b) 5 (c) 7 (d) 6

9. 14, 19, 29, 49, 89, ?

(a) 139 (b) 149 (c) 159 (d) 169

10. 2 – 0 – 4 – 0 – 16 – 0 – ... (BR, 2018)

(a) 32 (b) 64 (c) 168 (d) 256

11. 2, 6, 12, 20, ..., 42, 56, 72, 90

(a) 28 (b) 30 (c) 35 (d) 39

12. 2, 3, 5, 9, 17, 33, ...

(a) 45 (b) 50 (c) 65 (d) 63

13. 6, 9, 15, 27, ..., 99

(a) 77 (b) 51 (c) 67 (d) 81

14. 121, 112, ..., 97, 91, 86

(a) 104 (b) 102 (c) 107 (d) 105

15. 8, 4, 12, 6, 18, ..., 27

(a) 22 (b) 15 (c) 9 (d) 11

16. 4, 7, 12, ..., 28, 39

(a) 21 (b) 19 (c) 23 (d) 25

17. अगली संख्या ज्ञात कीजिए— (BR, 2017)

1, 2, 9, 4, 25, 6, ... ?

(a) 51 (b) 50 (c) 47 (d) 49

18. B, E, I, N, ... ?

(a) O (b) S (c) T (d) U

19. 12, 35, 81, 173, ... ?

(a) 357 (b) 367 (c) 347 (d) 437

20. 8, 27, 64, ... ?

(a) 81 (b) 125 (c) 121 (d) 111

21. 3, 15, 35, 63, ... ?, 143

(a) 75 (b) 81 (c) 99 (d) 95

22. 17, 14, 15, 12, 13, 10, ... ?

(a) 8 (b) 11 (c) 12 (d) 9

23. 5, 16, 49, ... ?

(a) 146 (b) 151 (c) 148 (d) 149

24. 12, 22, 42, 72, ... ?

(a) 122 (b) 102 (c) 112 (d) 92

25. 3, 6, 12, 15, 30, 33, ... ?

(a) 66 (b) 33 (c) 64 (d) 68

26. 1, 3, 12, 60, ... ?

(a) 460 (b) 300 (c) 260 (d) 360

27. 8, 14, 26, 44, ?, 98 (BR, 2016)

(a) 78 (b) 81 (c) 68 (d) 55

28. 5, 4,10, 9, 15, 14, 20, ?

(a) 18 (b) 8 (c) 19 (d) 16

29. 0, 5, 12, 21, 32, ?, 60

(a) 12 (b) 37 (c) 19 (d) 45

30. 8, 3, 11, 14, 25, ?

(a) 32 (b) 47 (c) 56 (d) 39

31. 2, 8, 16, 26, ?, 52

(a) 38 (b) 61 (c) 45 (d) 54

32. 3, 8, 15, 24, ?, 48

(a) 27 (b) 35 (c) 58 (d) 42

33. 225, 169, ?, 81, 49, 25, 9

(a) 189 (b) 99 (c) 121 (d) 21

34. 6, 11, 8, 13, 10, ?, 12, 17

(a) 12 (b) 19 (c) 20 (d) 15

35. 4, 5, 7, 11, ?, 35, 67

(a) 7 (b) 19 (c) 23 (d) 16

36. 8, ?, 53, 113, 233, 473

(a) 27 (b) 23 (c) 33 (d) 39

37. 256, 81, 64, ?, 16, 9, 4 (BR, 2015)

(a) 27 (b) 24 (c) 28 (d) 25

38. 4, 6, 6, 15, 8, 28, ?, 45

(a) 12 (b) 10 (c) 14 (d) 16

39. 5, 4, 15, 7, 23, 11, 29, 16, 33, ?

(a) 27 (b) 26 (c) 22 (d) 24

40. 8, 13, 10, 15, 12, 17, ?, 19

(a) 16 (b) 21 (c) 22 (d) 14

41. 12, ?, 72, 152, 312, 632

(a) 32 (b) 35 (c) 33 (d) 34

42. 13, 21, 29, 34, 43, ?, 12, 31

(a) 62 (b) 72 (c) 92 (d) 82

43. 7, 14, 24, ?, 53

(a) 37 (b) 41 (c) 45 (d) 35

44. 2, 3, ?, 9, 17, 33, 65

(a) 5 (b) 7 (c) 6 (d) 4

45. 4, 10, ?, 82, 244, 730

(a) 18 (b) 38 (c) 28 (d) 48

46. 11, 18, 27, 38, ?

(a) 41 (b) 48 (c) 42 (d) 51

47. 2, 5, 14, 41, 122, 365, ? (BR, 2014)

(a) 1102 (b) 1094 (c) 1181 (d) 1071

48. 27, 24, 20, 15, 9, ?

(a) 7 (b) 3 (c) 5 (d) 2

49. 6, 24, 60, 120, ?

(a) 210 (b) 212 (c) 214 (d) 216

50. 1, 8, 27, 64, 125, ?

(a) 221 (b) 216 (c) 218 (d) 222

51. 108, 54, 60, 30, 36, 18, 24, ?, ?

(a) 11, 18 (b) 11, 16 (c) 12, 16 (d) 12, 18

52. 3, 7, 16, 35, ?

(a) 74 (b) 66 (c) 54 (d) 47

53. 3, 11, 35, 107, ?

(a) 189 (b) 287 (c) 117 (d) 323

54. 3, 8, 15, 24, 35, 48, ?

(a) 62 (b) 67 (c) 16 (d) 63

55. 31, 29, 25, 19, 11, ?

(a) 17 (b) 11 (c) 7 (d) 1

56. 7, 12, 19, 28, ?

(a) 39 (b) 26 (c) 29 (d) 48

57. 19, 2, 38, 3, 114, 4, ?

(a) 282 (b) 302 (c) 456 (d) 252

58. 3, 7, 15, 31, 63, ?

(a) 127 (b) 109 (c) 112 (d) 121

59. 2, 5, 9, 14, 20, ?

(a) 17 (b) 27 (c) 37 (d) 23

60. 25, 36, 49, 81, 121, 169, ?

(a) 125 (b) 135 (c) 225 (d) 222

61. 1, 4, 9, 16, ?

(a) 22 (b) 24 (c) 26 (d) 25

उत्तरमाला

1. (d)	**2.** (c)	**3.** (d)	**4.** (b)	**5.** (b)	**6.** (a)	**7.** (a)
8. (d)	**9.** (d)	**10.** (d)	**11.** (b)	**12.** (c)	**13.** (b)	**14.** (a)
15. (c)	**16.** (b)	**17.** (d)	**18.** (c)	**19.** (a)	**20.** (b)	**21.** (c)
22. (b)	**23.** (c)	**24.** (c)	**25.** (a)	**26.** (d)	**27.** (c)	**28.** (c)
29. (d)	**30.** (d)	**31.** (a)	**32.** (b)	**33.** (c)	**34.** (d)	**35.** (b)
36. (b)	**37.** (d)	**38.** (b)	**39.** (c)	**40.** (d)	**41.** (a)	**42.** (c)
43. (a)	**44.** (a)	**45.** (c)	**46.** (d)	**47.** (b)	**48.** (d)	**49.** (a)
50. (b)	**51.** (d)	**52.** (a)	**53.** (d)	**54.** (d)	**55.** (d)	**56.** (a)
57. (c)	**58.** (a)	**59.** (b)	**60.** (c)	**61.** (d)		